

Protocollo probabilistico per il Byzantine Agreement

È stato dimostrato che non esiste un protocollo deterministico che risolva BA in un sistema Asincrono con più di un nodo corrotto.

Mostriamo ora un protocollo probabilistico per BA che funziona con un numero di $\leq \frac{n-2}{2}$ nodi corrotti.

Protocollo di Ben-Or

$\forall u \in V$, u esegue:

Riceve in input $b \in \{0,1\}$

$\ell = 1$

Invia $(b, 1)$ a tutti;

decided = False

While not decided:

When ricevi $\tilde{m} = (\tilde{b}, \tilde{\ell}) \in \{0,1\} \times \mathbb{N}$ da un nodo $v \in V$

if è già stato ricevuto $(\cdot, \tilde{\ell})$ da v

ignora $\tilde{m}$

else

Aggiungi $\tilde{m}$ in $M_{\tilde{\ell}}$ se esiste, altrimenti crea $M_{\tilde{\ell}} = \{\tilde{m}\}$

if $|M_{\ell}| \geq n/3$

$B_0 = \{m = (x, \ell) \in M_{\ell} : x = 0\}$

$B_1 = \{m = (x, \ell) \in M_{\ell} : x = 1\}$

decided = $(\max\{|B_0|, |B_1|\} \geq \frac{n}{2} + 3\ell + 1)$

if $|B_0| \geq \frac{n}{2} + 3\ell + 1$:

$\gamma = 0$

else if $|B_1| \geq \frac{n}{2} + 3\ell + 1$

$\gamma = 1$

else

$\gamma \in \{0,1\}$ univ. a random

$\ell = \ell + 1$

Invia (γ, ℓ) a tutti;

Return γ

Contiene tutti i messaggi con il contatore ℓ

Teorema

$$\text{Se } S \leq \frac{n-2}{10}$$

Allora

il protocollo termina con pr. 1 e soddisfa Validity e Consistency

La dimostrazione del teorema passa attraverso diversi lemmi e definizioni

Lemma 1

Se $\exists t \in \mathbb{N}, b \in \{0,1\}$ tale che $\forall u \in V_{\text{onesto}}, u$ invia (b, t)

Allora

$\forall u \in V$ da' in output b

Def

Sia $u \in V$ indichiamo con:

- $\gamma^u(t)$:

il valore di γ all'interno di u all'istante t

- $\text{decided}^u(t)$:

il valore di decided all'interno di u all'istante t

- $B_b^u(t)$:

il valore di B all'interno di u all'istante t relativo al bit b

Lemma 2

Sia $t \in \mathbb{N}, b \in \{0,1\}, u \in V$ t.c. u è onesto e imposta $\gamma^u(t)$ in modo deterministico

Allora

$\forall u \in V_{\text{onesto}}$ che imposta $\gamma^u(t)$ in modo deterministico, $\gamma^u(t) = b$

Dim

Sia $S_u = \{v \in V \text{ t.c. inviano } (b, t) \text{ ad } u\}$

Sia $S_w = \{v \in V \text{ t.c. inviano } (\bar{b}, t) \text{ ad } w\}$

Sapendo per hp che

$$|S_u| \geq \frac{n}{2} + S + 1$$

Calcoliamo ora $|S_w|$:

Sapendo che $|S_u \cup S_w| \leq n$, $|S_u \cap S_w| \leq S$ e che $|S_u \cup S_w| = |S_u| + |S_w| - |S_u \cap S_w|$ possiamo dire che

$$\begin{aligned} |S_w| &= |S_u \cup S_w| + |S_u \cap S_w| - |S_u| \\ &\leq n + S - \left(\frac{n}{2} + S + 1\right) = \frac{n}{2} + 1 \end{aligned}$$

Lemma 3

Se $\exists t \in \mathbb{N}$ ed $u \in V$ onesto t.c. $\text{decided}^u(t) = \tilde{true}$ e $\gamma^u(t) = b$

Allora

$\forall w \in V$ onesto invia $(b, t+1)$

Dim

Sia $u \in V$ onesto che setta $\text{decided}^u(t) = \tilde{true}$ e $\gamma^u(t) = b$

Allora

$$|\mathcal{B}_b^u| \geq \frac{n}{2} + 3S + 1 \quad \rightarrow \text{Non confiamo gli } S \text{ nodi cattivi}$$

Si questi almeno $\frac{n}{2} + 2S + 1$ provengono da nodi onesti

Prendiamo un altro nodo w , questo riceve un numero $\geq \frac{n}{2} + S + 1 \rightarrow$ Analizziamo il caso in cui S nodi non hanno ricevuto il msg.

Quindi w setta $\gamma^w(t) = b$

Lemma 4

Con $P_1, \exists t \in \mathbb{N}, b \in \{0, 1\}$ t.c.

Tutti i nodi onesti inviano (t, b)

Dim

Sia $t \in \mathbb{N}$ un round qualunque

Allora

$$\exists b \in \{0, 1\} \text{ t.c. } P_1 \left(\text{tutti i nodi onesti inviano } (t, b) \right) \geq \frac{1}{2^n}$$

Calcoliamo ora quanto ci mette a terminare

Indichiamo con τ l'evento

$$\tau = \inf \{t : \text{decided}(t) = \text{True}, \forall u \in V \text{ onesto}\}$$

Possiamo notare che τ sia una $\text{Geom}(\frac{1}{n})$ per tanto

$$E[\tau] = \frac{1}{n}$$

$$Pr(\tau \geq t) \leq (1 - \frac{1}{n})^t \leq e^{-\frac{1}{n}t} \leq \frac{1}{n}$$